

Algoritmos y Estructuras de Datos

Examen parcial — 25 de septiembre de 2015

DNI

Nombre y Apellidos

Normas de examen:

- No se pueden utilizar libros ni apuntes, ni dispositivos electrónicos de ningún tipo
- Duración: 60 minutos
- Responder cada pregunta en el espacio correspondiente

Publicación de notas: 05-10-2015.

Revisión: 08-10-2014 a las 13:00. Solicitar por escrito en Secretaría del DIT hasta el 07-10 a las 14:00.

Nota: Las soluciones que se dan son orientativas. Hay otras posibles soluciones también correctas.

Pregunta 1 (2 puntos)

Implementar la función que nos devuelve el valor de la expresión $\sum_{k=1}^n \frac{n-k}{k}$ tomando como parámetro el valor n . Las divisiones, restas, sumas y resultado se efectuarán con números reales.

```
public double expresion(int n) {  
    double suma = 0.0; Crear variable que almacena.  
    for (int k = 1; k <= n; k++) {  
        suma += ( (double) n - (double) k ) / (double) k ; asegurar que es double  
    }  
    return suma;  
}
```

Pregunta 2 (3 puntos)

Implementar el siguiente método, que devuelve la **máxima diferencia** entre el valor del **parámetro valor** y cualquiera de los **elementos del array numeros**.

```
public double maximaDiferencia(double valor, double[] numeros) {  
    double max = 0; Almacenar max  
    for (double n : numeros) { Recorrer array.  
        double dif = Math.abs(valor - n); Obtener diferencia  
        if (dif > max)  
            max = dif;  
    }  
    return max;  
}
```

Pregunta 3 (5 puntos)

List<Integer> nombre = new ArrayList<Integer>();

Tenemos dos listas (*lista1* y *lista2*) de tipo *List<Integer>*, cuyos elementos no están repetidos en cada lista. Queremos crear una tercera lista con todos los elementos de *lista1*, en las primeras posiciones de la tercera lista, en el mismo orden que tienen en *lista1*. Después incluiremos todos los elementos de *lista2* QUE NO ESTEN en *lista1*, conservando su orden original de *lista2*.

La comparación de elementos la haremos por valor (podemos utilizar el método *intValue()* de la clase *Integer*, que nos devuelve el valor *int* del elemento *Integer*).

```
public List<Integer> mezclar(List<Integer>, List<Integer>) {  
    List<Integer> lista = new ArrayList<Integer>();  
    for (Integer i : lista1) {  
        lista.add(i.intValue());  
    }  
    for (Integer i : lista2) {  
        if (!lista1.contains(i))  
            lista.add(i.intValue());  
    }  
    return lista;  
}
```

Lista resultante.

elementos de la lista

comprobar que no esté en lista 1